Ejercicios — soluciones

Tema 5: Funciones: características

1 Dominio

básico

Halla el dominio: a) $f(x) = x^3 - 2x$ b) $f(x) = \dfrac{x}{x-5}$ c) $f(x) = \sqrt{x+4}$

Solución

a) $\mathbb{R}$ b) $\mathbb{R} - \{5\}$ c) $[-4, +\infty)$

2 Cortes

básico

Halla los cortes con los ejes de $f(x) = x^2 - x - 6$.

Solución

OY: $(0, -6)$. OX: $x^2 - x - 6 = 0 \Rightarrow (3, 0)$ y $(-2, 0)$.

3 Simetría

medio

Estudia la simetría de: a) $f(x) = x^4 - 2x^2$ b) $g(x) = x^3 + x$ c) $h(x) = x^2 + x$

Solución

a) Par b) Impar c) Ni par ni impar ($h(-x) = x^2 - x$).

4 TVM

medio

Calcula la TVM de $f(x) = x^2$ en $[1, 3]$ y en $[3, 5]$. ¿Qué indica que la segunda sea mayor?

Solución

$\frac{9-1}{2} = \boxed{4}$; $\frac{25-9}{2} = \boxed{8}$. La función crece cada vez más deprisa.

5 Dominio

medio

Halla el dominio de $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x-2}}$ y de $g(x) = \log(x+1)$.

Solución

$x-2>0$: $\boxed{(2,+\infty)}$. $x+1>0$: $\boxed{(-1,+\infty)}$.

6 Aplicación

●●● avanzado

La temperatura de un horno sigue $T(t)=20+40t-4t^2$ (t en minutos, $0\le t\le 10$). ¿Cuándo es máxima y cuánto vale? ¿En qué intervalo crece?

Solución

Vértice $t=\frac{-40}{-8}=5$ min; $T(5)=\boxed{120\ ^\circ\text{C}}$. Crece en $(0,5)$ y decrece en $(5,10)$.

7 Interpretación

●●● avanzado

Dibuja una función con dominio $[-3,4]$, máximo en $(-1,3)$, mínimo en $(2,-1)$, que corte al eje OY en $(0,2)$. Describe su crecimiento.

Solución

Crece en $(-3,-1)$, decrece en $(-1,2)$ y crece en $(2,4)$ (respuesta gráfica abierta).